

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

معهد التكوين والتعليم المهنيين الشهيد محمد مختيش المدية
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني سي امحمد بوقرة خميس مليانة

- تقرير التربص للتكوين التكميلي ما قبل الترقية -

لرتبة: أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الدرجة الأولى

تقرير التربص حول:

إعداد وتسجير الملف التقني للمنتج

Élaboration et Gestion du Dossier Technique du Produit

الغلاف الساعي 102 سا — HTE1204 / MQ2

الاسم واللقب

: وعيل فتيحة

الشعبة

: النسيج والألبسة

التخصص

: تصميم أزياء

المؤسسة

: مركز التكوين المهني والتمهين بئر ولد خليفة
(المرحوم سلامي بغدادي)

الولاية

: عين الدفلى

المعهد صاحب الاختصاص

: معهد التكوين والتعليم المهنيين بئر خادم

الدفعلة : 12

الموسم التكويني: 2025/2026

فهرس المحتويات

Table des Matières

3	1	مقدمة عامة و أهمية الملف التقني Introduction Générale
3	2	المهارات و الكفاءات المستهدفة Compétences Visées
4	3	المكونات الأساسية للملف التقني Composantes du Dossier
5	4	دراسة حالة تطبيقية: المنزلة المدرسي Étude de Cas: Tablier Scolaire
7	5	جدول القياسات و الأزمنة المعيارية Mesures et Temps Standard
9	6	التحول الرقمي (CAO/FAO) Numérisation CAD/CAM
10	7	منحنى التعلم و التحديات Courbe d'Apprentissage
11	8	الخلاصة و التوصيات و المراجع Conclusion et Références
12	9	معجم المصطلحات التقنية Glossaire Technique Bilingue
13	10	تمارين تطبيقية و دراسات حالة Exercices Pratiques et Études de Cas
15	أ	المرجعية الجزائرية الرسمية والإطار المعياري Référentiel Officiel & Normatif Algérien
16	ب	دراسات حالة و بيانات من الصناعة الجزائرية Études de Cas & Données Industrielles
16	ج	المراجع والوثائق المعتمدة Bibliographie & Documents Officiels

يُعرّف **الملف التقني** (*Dossier Technique*) بأنه الوثيقة المركزية التي تربط بين مكتب الدراسات التصميمية وورشات الإنتاج، فهو بمثابة لغة تقنية موحّدة تُترجم فكرة المصمم ثنائية الأبعاد إلى منتج قابل للتصنيع الكمي المتسلسل، وفق معايير الجودة والاستغلال الأمثل للموارد. لا يمكن ضمان تجانس المنتج ولا حساب التكلفة التقديرية بدقة دون هذه الوثيقة الموحّدة، إذ تُمثّل العمود الفقري للتواصل الصناعي بين الأقسام.

تشهد صناعة الألبسة في الجزائر تحوّلاً مهماً نحو التصنيع المنظّم، في ظل السياسة الوطنية الرامية إلى تقليص الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي. أصبح إتقان إعداد الملف التقني كفاءة جوهرية يجب أن يتقنها التقني السامي في النمذجة وتصميم الملابس، إذ بدون هذه الوثيقة لا يمكن ضمان تجانس المنتج ولا حساب التكلفة التقديرية بدقة. كما تُسهم هذه الكفاءة في رفع تنافسية المؤسسات الوطنية في مواجهة المنتجات المستوردة، خاصة من الصين وتركيا، التي تستفيد من توثيق تقني صارم يضمن ثبات الجودة.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم رؤية شاملة لوحدة إعداد الملف التقني، من خلال استعراض الكفاءات المستهدفة، ثم تفكيك مكوناتها، وتقديم دراسة حالة تطبيقية مستوحاة من واقع المؤسسات الجزائرية للألبسة. كما يستعرض التقرير أبعاد التحول الرقمي الذي تشهده هذه الوحدة في المعاهد المتخصصة الوطنية للتكوين المهني (*INSFP*)، مع تحليل منحنى التعلم والتحديات التي يواجهها المتدربون.

منهجية التقرير — *Méthodologie du Rapport*

تمّ اعتماد المزدوجية التقنية للمصطلحات (عربية/فرنسية) في هذا التقرير، التزاماً بالمعيار البيداغوجي المعمول به في المعاهد الجزائرية للتكوين المهني، حيث تُدرّس الوحدات التقنية للنسيج والألبسة باللغة العربية مع الإبقاء على المصطلحات الفرنسية كلفة تواصل مهني سائدة في القطاع. تُؤمّن هذه المزدوجية للمتدرب سهولة الانتقال بين المراجع التقنية الجزائرية والفرنسية، وتُهيّئه للتعامل مع البرمجيات الصناعية التي تستعمل الواجهات الفرنسية في معظم المؤسسات الوطنية.

2 المهارات و الكفاءات المستهدفة

تتمحور الكفاءة الشاملة للوحدة حول قدرة المتدرب على إعداد ملف تقني صناعي كامل لمنتوج نسيجي، انطلاقاً من دفتر شروط أو نموذج أولي، مع احترام المعايير الجزائرية والدولية، وفي الآجال المحددة. تُفكّك هذه الكفاءة الشاملة إلى خمسة أهداف سلوكية محدّدة، كل منها قابل للقياس عبر شبكة معايير أداء دقيقة، وفق متطلبات المنهجية المبنية على الكفاءات (*APC*).

الرقم N°	الهدف السلوكي Objectif Comportemental	معياري الأداء الأساسي Critère Principal
1	قراءة دفتر الشروط وتحديد الخامات <i>Nomenclature des matières</i>	دقة التعرّف على أنواع الأقمشة والإكسسوارات
2	إنتاج المخططات التقنية المسطحة <i>Dessins plats / Dessins techniques</i>	وضوح التفاصيل البنيوية من الأمام والخلف
3	صياغة جدول القياسات <i>Tableau de mesures</i>	احترام التسامح ± 0.5 سم للألبسة الجاهزة
4	كتابة مراحل التجميع <i>Gamme de montage</i>	تسلسل منطقي وذكر نوع الآلة لكل عملية
5	حساب التكلفة التقديرية <i>Prix de revient</i>	شمولية الحساب (مواد + يد عاملة + مصاريف)

الجدول 1: الأهداف السلوكية الخمسة لإعداد الملف التقني وفق المعيار البيداغوجي APC

Tableau 1: Les cinq objectifs comportementaux du Dossier Technique

★ قاعدة ذهبية: التسامح ± 0.5 سم

التسامح المعتمد في الألبسة الجاهزة الجزائرية هو ± 0.5 سم لكل قياس، وفق *IANOR — NA 1234*. لا يمكن للمؤسسة ضمان تجانس المنتج بين دفعات إنتاجية مختلفة دون احترام هذا التسامح بدقة. أيّ تجاوز له يؤدي إلى رفض الدفعة من قبل مراقبة الجودة وإلى خسائر مالية مباشرة.

3 المكوّنات الأساسية للملف التقني

Composantes du Dossier Technique

يتكوّن الملف التقني النموذجي في المؤسسات الجزائرية للألبسة من **خمس وثائق رئيسية مترابطة**، تشكّل مجموعها ما يُعرف بـ «الملف التقني للتصنيع» (*Dossier Technique de Fabrication*). تخدم كل وثيقة وظيفة محددة في سلسلة الإنتاج، وغياب أيّ منها يؤدي إلى فجوات اتصالية بين مكتب الدراسات والورشة، وإلى ارتفاع في نسبة الهدر. تشكّل هذه الوثائق الخمس منظومة متكاملة لا تتجزأ، فالانتقال من واحدة إلى أخرى يتبع تسلسلاً منطقياً صارماً يضمن انسياب المعلومة الفنية من مرحلة التصميم إلى مرحلة التغليف.

المحور الرئيسي <i>Axe Principal</i>	الوصف الوظيفي <i>Description Fonctionnelle</i>	الوثيقة <i>Document</i>
نوع القماش، المقاس المرجعي، اللون	الرسم المسطح للمنتج مع المواصفات العامة	بطاقة تقنية أساسية <i>Fiche Technique de Base</i>
النقاط المرجعية للقياس، ± 0.5 سم	أبعاد القطعة لكل مقاس مع التسامح	بطاقة القياسات <i>Fiche de Mesures</i>
أقمشة، خيوط، أزرار، سحابات، ملصقات	حصر المواد الأولية مع الكميات	جدول المستلزمات <i>Nomenclature des Fournitures</i>
زمن كل عملية، مستوى المهارة	تسلسل العمليات التقنية مع الآلة	مراحل التجميع <i>Gamme de Montage</i>
نقاط الفحص، معايير القبول/الرفض	نقاط فحص بعد كل مرحلة رئيسية	بطاقة مراقبة الجودة <i>Fiche de Contrôle Qualité</i>

الجدول 2: المكونات الخمسة للملف التقني النموذجي المعتمد في المؤسسات الجزائرية

Tableau 2: Les cinq composantes du Dossier Technique type

تُختصر هذه الوثائق الخمس في كثير من الورشات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة في وثيقتين أو ثلاث فقط، مما يُسبب ارتفاعاً في نسبة الهدر وعدم استقرار الجودة. تُمثل الوثائق الخمس الحد الأدنى القانوني الذي تُلزم به وزارة الصناعة الجزائرية المؤسسات المُنتجة للألبسة، خاصة تلك المُستفيدة من برامج الدعم العمومي أو تلك التي تتعامل مع طلبات الإدارة العمومية (مثل وزارة التربية الوطنية في برنامج الأثواب المدرسية).

4 دراسة حالة تطبيقية: المنزر المدرسي

Étude de Cas: Tablier Scolaire

اخترنا المنزر المدرسي (Tablier Scolaire) كموضوع للدراسة التطبيقية لكونه منتجاً ذا استهلاك واسع في السوق الجزائري، يخضع لشروط وطنية محددة في دفاتر شروط الأولى الوزارة ضمن برامج مكاتب الإتاحة المدرسية. يتميز المنزر ببساطة تصميمه، مما يُتيح تطبيق خطوات الملف التقني كامل دون تعقيدات تقنية مبالغ فيها، مع كونه منتجاً صناعياً حقيقياً يُنتج بكميات كبيرة سنوياً.

المواصفة Spécification	البند Élément
ألزرق موحد — Pantone 286 C (وفق شروط الوزارة)	اللون
ترغال (Tergal) — 65% بوليستر + 35% قطن	القماش
180 غرام/م ² — كثافة متوسطة تضمن المتانة والاستعمال اليومي	وزن القماش
5 أزرار بلاستيكية قطر 11 ملم، موزعة كل 10 سم	الأزرار
جيب أمامي رئيسي (16×18 سم) + جيب جانبي صغير (10×9 سم)	الجيوب
5 مقاسات (10، 12، 14، 16، 18 سنة)	المقاسات

الجدول 3: مواصفات المنزر المدرسي وفق دفتر الشروط الرسمي

Tableau 3: Spécifications du tablier scolaire selon le cahier des charges officiel

مخطط مراحل التجميع (Gamme de Montage) — Schéma de la Gamme de Montage

1 فحص القصصات الورقية و مطابقتها مع البترون

Vérification des pièces de patronage

2 تثبيت الجيوب الثلاثة على الأمام بخيوط التثبيت

Pose des poches

3 تجميع خطوط الكتف بتقنية الخياطة المتراكبة

Assemblage des épaules

4 جمع كل خطوط الفتحات بخيطين (سرفلة + خياطة متقنة)

Surfilage + piquage

5 تركيب الياقة و تثبيتها على خط العنق

Pose du col

6 تجميع الأكمام من الناحية الأمامية بخياطة بنسجية

Montage des manches

7 خياطة الجوانب من الأسفل إلى الإبط

Couture des côtés

8 تركيب الأزرار الخمسة و عمل العراوي

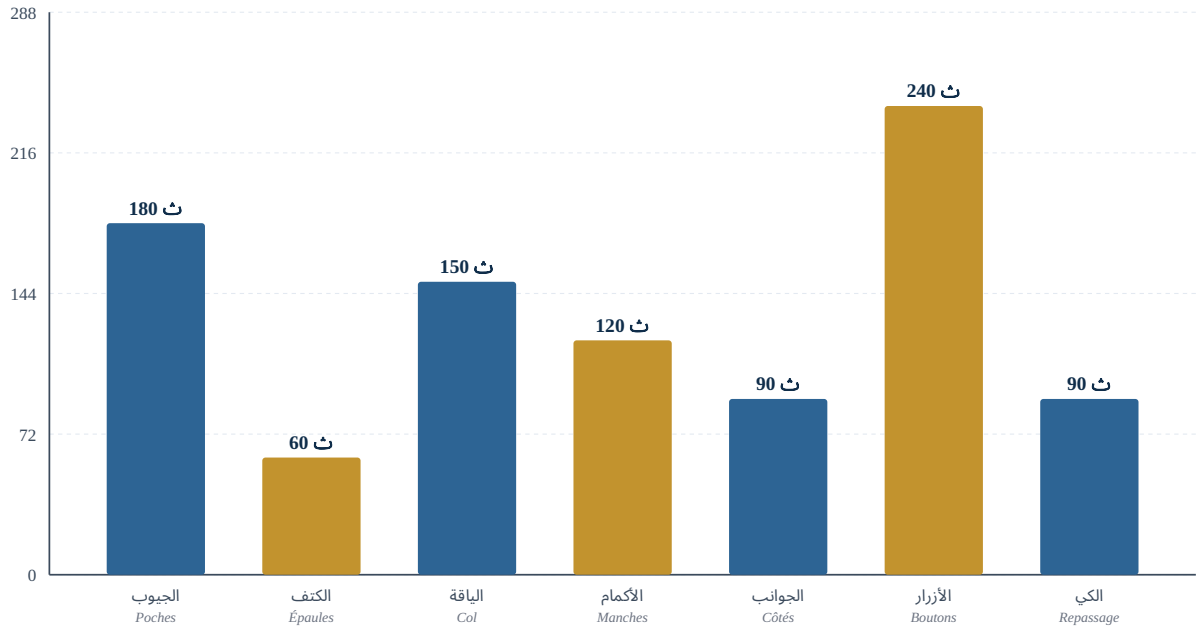
Pose boutons + boutonnieres

9 تجميع وشاح المنزر مع الأسفل و كي المنتج نهائياً

Assemblage final + repassage

توزيع زمن الإنتاج على مراحل تجميع المنزر المدرسي

Répartition du Temps de Production par Étape — Tablier Scolaire



الشكل 1: توزيع الزمن (بالثواني) على مراحل تجميع المنزر — الإجمالي 1050 ثانية

Figure 1: Répartition du temps (en secondes) — Total 1050 s

تتضمن بطاقة القياسات (Fiche de Mesures) جدولاً ثنائي البعد، تُمثّل فيه الأعمدة المقاسات (34, 36, 38, 40, 42, 44) والصفوف النقاط المرجعية للقياس على المنتج (محيط الصدر، طول الظهر، عرض الكتف، عمق الإبط، طول الكم...). تُكتب القيمة بالسنتيمتر عند كل تقاطع، مع تحديد نسبة التسامح. تُعدّ هذه البطاقة من أدق وثائق الملف التقني، إذ يُشكّل أي خطأ فيها سبباً مباشراً لرفض المنتج النهائي من قِبَل الزبون.

التسامح Tolérance	القيمة (سم) Valeur (cm)	نقطة القياس Point de Mesure
±1.0	76	محيط الصدر Tour de poitrine
±1.0	70	الطول الكلي للمنزر Longueur totale
±0.5	32	عرض الكتف (الظهر) Carrure dos
±0.5	33	عرض الكتف (الأمام) Carrure devant
±0.5	20	عمق الإبط Emmanchure
±0.5	25	طول الكم Longueur manche
±1.0	82	عرض الوشاح السفلي Bassin

الجدول 4: قياسات المنزر المدرسي للمقاس 10 سنوات (المرجع: IANOR NA 1234)

Tableau 4: Mesures du tablier scolaire — Taille 10 ans

الزمن (ثانية) Temps (s)	الآلة Machine	العملية المستعملة Opération	# N°
180	Piqueuse plate	تثبيت الجيوب الثلاثة	1
60	Piqueuse + Surjeteuse	جمع خطوط الكتف	2
150	Piqueuse plate	تركيب الياقة	3
120	Piqueuse plate	تجميع الأكمام	4
90	Surjeteuse	خياطة الجوانب	5
240	Boutonnière + Pose-boutons	تركيب الأزرار + عمل العراوي	6
120	Recouvreuse	الوشاح السفلي + الأكمام	7
90	Table à repasser vapeur	الكي النهائي	8
دقيقة 1050 = 17.5	—	المجموع Total	—

الجدول 5: الأزمنة المعيارية لجميع عمليات تجميع المنزر المدرسي

Tableau 5: Temps standard pour toutes les opérations d'assemblage

تشهد معاهد التكوين المهني الجزائرية، منذ منتصف العقد الماضي، إدماجاً تدريجياً لبرمجيات التصميم بمساعدة الحاسوب (CAO/FAO — CAD/CAM) في وحدات إعداد الملفات التقنية. أبرز الأنظمة المعتمدة هي *Lectra*، *Modaris*، إلى جانب *Gerber Accumark* و *Optitex*. تُتيح هذه الأنظمة أتمتة معظم مراحل إعداد الملف التقني، مما يُقلّص زمن الإنجاز من أيام إلى ساعات، ويُمكن من اختبار عدة سيناريوهات إنتاجية قبل اعتماد الحل الأمثل.

مقارنة بين الملف التقني اليدوي و الرقمي — Comparaison Manuel vs Numérique

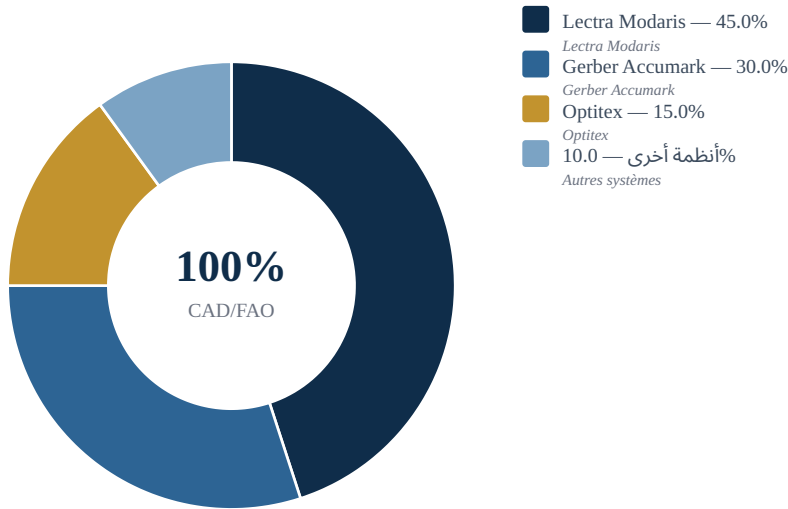
البند Critère	الملف اليدوي Manuel	الملف الرقمي (CAO) Numérique CAO
زمن إعداد الملف	3-5 أيام عمل	2-3 ساعات عمل
الدقة التقنية	تعتمد على مهارة التقني (أخطاء محتملة)	دقة آلية ± 0.1 ملم
تعدّد المقاسات	1-2 مقاس لكل يدوي	ثوانٍ لكل المقاسات
إعادة الاستعمال	صعب — إعادة رسم لكل باترون	سهل — قابلية إعادة كاملة
التعديل	مُرهق و مُعرّض للأخطاء	مرن وقابل للتراجع
التشغيل و التكلفة	أدوات يدوية (ورق، مساطر، أقلام)	حواسيب + برمجيات (استثمار أولي مرتفع)
ملاءمة الورشات	جميع الورشات (حتى الحرفية)	ورشات مُجهّزة رقمياً فقط

الجدول 6: مقارنة تفصيلية بين إعداد الملف التقني يدوياً ورقمياً

Tableau 6: Comparaison détaillée entre dossier technique manuel et numérique

توزيع اعتماد أنظمة CAD/FAO في الجزائر

Répartition de l'Adoption CAD/CAM en Algérie



الشكل 3: توزيع أنظمة CAD/FAO المعتمدة في المؤسسات النسيجية الجزائرية (2024)

Figure 3: Répartition des systèmes CAD/CAM adoptés en Algérie (2024)

توصية بيداغوجية

يُنصح بتعليم تكوين المتدربين على برمجيات *Lectra Modaris* في السنة الثانية من التكوين، مع تنظيم زيارات تطبيقية إلى مصانع الألبسة الجزائرية المجهزة بهذا النظام (مثل وحدات المؤسسة الوطنية للنسيج والجلد). الهدف هو إخراج تقنيين جاهزين للاندماج المباشر في سير العمل الصناعي الرقمي، مع تزويدهم بمرجعية عملية تُكَمِّل التكوين النظري.

7 منحنى التعلّم و التحديات

Courbe d'Apprentissage

يواجه المتدرب خلال الأسابيع الأربعة الأولى من وحدة إعداد الملف التقني سلسلة من التحديات المعرفية والمهنية التي تُمثّل العقبات الكبرى في مسار التكوين. يُمثّل منحنى التعلم الانخفاض التدريجي في زمن إنجاز ملف تقني كامل مع تكرار التمارين، حيث ينتقل المتدرب من **180 دقيقة** في الأسبوع الأول إلى **65 دقيقة** في الأسبوع الرابع، أي بتحسّن بنسبة **64%**.

ملم ±0.1

دقة الرقمنة
Précision numérique

5

التحديات الكبرى
Défis majeurs

64%

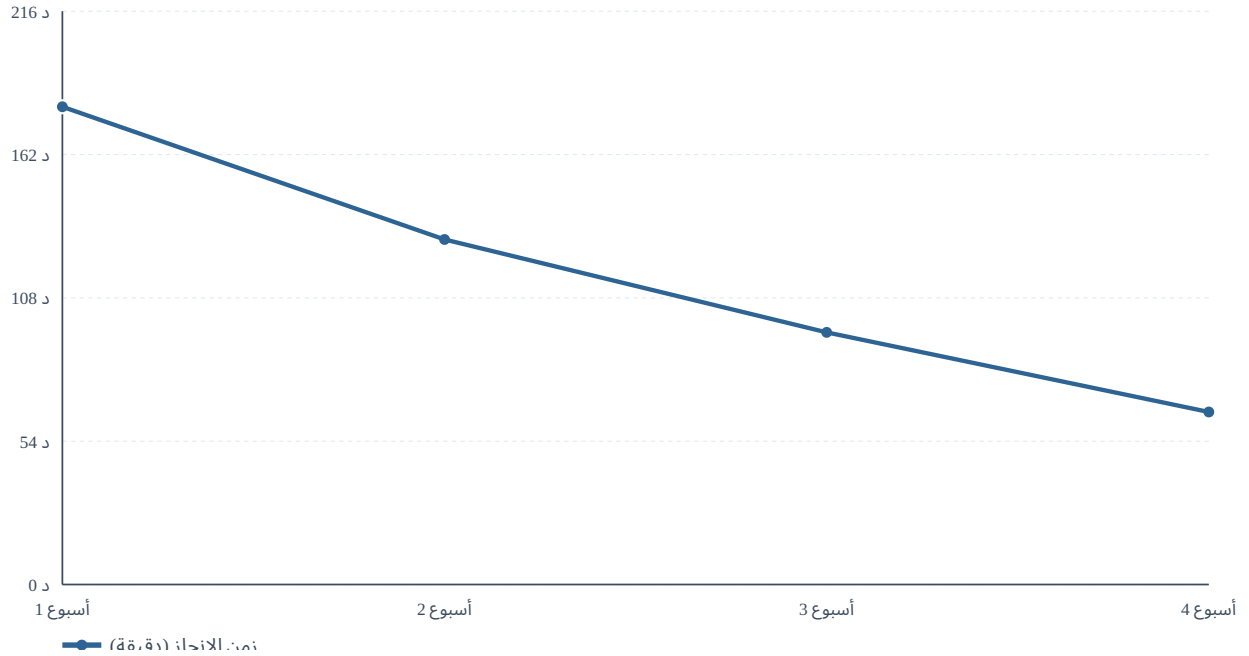
نسبة التحسّن
Taux d'amélioration

دقيقة 65 → 180

زمن الإنجاز (4 أسابيع)
Temps de réalisation

منحنى تعلّم المتدرب في إعداد الملف التقني

Courbe d'Apprentissage — Dossier Technique



الشكل 2: منحنى التعلم — انخفاض زمن الإنجاز بنسبة 64% خلال 4 أسابيع

Figure 2: Courbe d'apprentissage — réduction de 64% en 4 semaines

# N°	التحدي Défi	الحل المقترح Solution Proposée
1	استخراج المواصفات الفنية من لغة تجارية عامة Analyse du cahier des charges	تدريب على قراءة دفاتر الشروط الحقيقية
2	حساب نسبة التسامح حسب نوع القياس Calcul des tolérances	تطبيق الجداول المرجعية و حفظها
3	التمييز بين الترتيب المنطقي والترتيب الأمثل Séquence d'assemblage	دراسة حالات صناعية حقيقية
4	دمج معاملات الراحة في قياسات الزمن Temps standard	تطبيق معادلة Leroy / BTE
5	صياغة الوثائق بطريقة يفهمها الجميع Communication inter-services	ورشات كتابة تقنية باللغتين

الجدول 7: التحديات الكبرى الخمسة والحلول المقترحة لمعالجتها

Tableau 7: Les cinq défis majeurs et solutions proposées

الخلاصة و التوصيات و المراجع

8

Conclusion, Recommendations et Références

تُكشف دراسة وحدة إعداد الملف التقني عن دور محوري لهذه الوحدة في التكوين الشامل للتقني السامي في النمذجة وتصميم الملابس. فالملف التقني ليس وثيقة إدارية مجردة، بل أداة تواصل صناعي تضمن انسياب

المعلومة الفنية من مرحلة التصميم إلى مرحلة التغليف، وتُحدّد بعيداً جودة المنتج النهائي وتكلفته.

إن إتقان إعداد الملف التقني يُتيح للمؤسسات الجزائرية تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية متلازمة: تقليص الهدر في المواد الأولية بحساب دقيق للاحتياج، ضبط التكلفة التقديرية (*Prix de revient*) بدقة عالية، وتسريع دورة الإنتاج عبر توحيد المعلومات بين الأقسام. كما يُمكن التحول نحو الرقمنة من رفع الإنتاجية بنسبة قد تصل إلى 40% وفق دراسات قطاعية.

التوصيات المهنية و البيداغوجية — Recommandations Professionnelles et Pédagogiques

- **المعاهد التكوينية:** تعميق تكوين المتدربين على برمجيات *CAO/FAO (Lectra, Gerber)*، مع تجهيز مختبر رقمي متخصص يُحاكي بيئة مكتب الدراسات الصناعي الحقيقية، إضافة إلى تخصيص تكوين متواصل للمتدربين على إصدارات البرمجيات الجديدة.
- **المؤسسات الإنتاجية:** إلزام قسم الدراسات بإعداد ملف تقني كامل بخمس وثائق لكل منتج جديد قبل إطلاقه في الإنتاج، وعدم الاكتفاء بطاقة تقنية مبسطة، خاصة في المؤسسات المُستفيدة من برامج الدعم العمومي.
- **المتدربين:** التدرّب على تحويل دفاتر الشروط الواقعية (المستخرجة من طلبات المؤسسات الوطنية أو وزارة التربية) إلى ملفات تقنية كاملة، بما في ذلك دراسة التكلفة، مع الحرص على المزدوجية اللغوية العربية/الفرنسية في كل الوثائق.
- **السياسة العمومية:** إدراج وحدة معيارية موحّدة لإعداد الملف التقني الرقمي ضمن المنهاج الوطني للتقني السامي في صناعة الألبسة، معتمدة في كل معاهد *INSFP* على المستوى الوطني.

الوثيقة التقنية ليست ورقاً، بل ذاكرة: قوة المؤسسة النسيجية الجزائرية تبدأ من قوة ملفها التقني، ولا تُأرجح مع تغيّر العمالة.

دليل مكتب الدراسات — المعهد الوطني للتكوين المهني —

المراجع — Références Bibliographiques

1. وزارة التكوين والتعليم المهنيين (MFEP)، المرجعية البيداغوجية لتخصص التقني السامي في النمذجة وتصميم الملابس، الطبعة المنقحة 2023، الجزائر.
2. المعهد الوطني للتكوين المهني (INFEP)، مدونة برامج التكوين المهني لقطاع النسيج والألبسة، 2022، البيار، الجزائر.
3. المعهد الجزائري للمعايير (IANOR)، المعيار الجزائري للألبسة الجاهزة: التسامح والمقاسات NA 1234، الجريدة الرسمية، 2021.
4. Lectra Systems, Modaris V8 — User Manual for Pattern-Makers, Paris, France, 2022.
5. Bureau d'Études Textile, Dossier Technique de Fabrication: Guide Pratique, Éditions Dunod, Paris, 2019.
6. المؤسسة الوطنية للنسيج والجلد (ETE)، دليل مكتب الدراسات: قواعد التدريج الصناعي، الجزائر، 2023.

يُقدّم هذا المعجم المصطلحات التقنية الأساسية المستعملة في إعداد الملف التقني للتصنيع، مزدوج اللغة (عربي/ فرنسي)، تيسيراً للمتدربين في فهم المراجع التقنية الجزائرية والفرنسية. تشمل المصطلحات المفاتيح في التوثيق الصناعي، الجودة، والتصنيع النسيجي.

المصطلح العربي Terme Arabe	المصطلح الفرنسي Terme Français	التعريف المختصر Définition Courte
ملف تقني	Dossier Technique	وثيقة مرجعية لتصنيع منتج نسيجي
بطاقة قياسات	Fiche de Mesures	جدول بأبعاد القطعة لكل مقاس
مراحل التجميع	Gamme de Montage	تسلسل العمليات التقنية
جدول المستلزمات	Nomenclature	حصر المواد الأولية والكميات
تكلفة تقديرية	Prix de Revient	التكلفة الكاملة للمنتج
تسامح	Tolérance	الهامش المسموح في القياس (± 0.5 سم)
ضبط الجودة	Contrôle Qualité	فحص المنتج عبر مراحل الإنتاج
تصميم بمساعدة الحاسوب	CAO/FAO	نمذجة رقمية للباترونات
دفتر شروط	Cahier des Charges	وثيقة تحدد مواصفات المنتج
مخطط مسطح	Dessin Plat	رسم تقني للمنتج من الأمام والخلف
محيط الصدر	Tour de Poitrine	قياس أساسي للنمذجة
مرجعي	Référentiel	مستند مرجعي للمعايير

الجدول 7: معجم المصطلحات التقنية لإعداد الملف التقني

Tableau 7: Glossaire des termes techniques du Dossier Technique

10 تمارين تطبيقية و دراسات حالة

تمرين 1: حساب زمن التجميع المعياري — Exercice 1: Calcul du Temps Standard

السؤال: عملية تركيب جيب جانبي تستغرق في المتوسط 95 ثانية (متوسط 10 قياسات). معامل الراحة المعتمد 18%. احسب الزمن المعياري (Temps Standard) وفسر النتيجة.

✓ الحل النموذجي

حسب معادلة Leroy/BTE: $T_{\text{standard}} = T_{\text{moyen}} \times (1 + \text{معامل الراحة})$

$$T_{\text{standard}} = 95 \times (1 + 0.18) = 95 \times 1.18 = 112.1 \text{ ثانية}$$

هذا يعني أن العاملة تحتاج إلى 112.1 ثانية لإنتاج الوحدة الواحدة في ظروف عمل طبيعية مع فترات راحة مناسبة.

تمرين 2: مقارنة الملف اليدوي والرقمي — Exercice 2: Comparaison Manuel vs Numérique

مقارنة الكفاءة: الملف اليدوي مقابل الرقمي

Comparaison d'Efficacité: Manuel vs Numérique



الشكل 4: مقارنة شاملة بين الملف التقني اليدوي والرقمي على ستة معايير

Figure 4: Comparaison détaillée manuel vs numérique sur six critères

تُظهر المقارنة تفوق الملف التقني الرقمي على اليدوي في كل المعايير تقريباً، باستثناء التكلفة الأولية (غير معروضة). ومع ذلك، يبقى إتقان الطريقة اليدوية ضرورياً للمتدرب، لأنه يُمكنه من فهم منطق بناء الملف التقني قبل الانتقال إلى البرمجيات المتخصصة. التوازن بين الطريقتين هو ما يجعل التقني السامي محترفاً قادراً على التكيف مع مختلف بيئات العمل.

تمرين 3: دراسة حالة — حساب التكلفة التقديرية — Exercice 3: Étude de Cas — Calcul du Prix de

Revient

السؤال: احسب التكلفة التقديرية لمئزر مدرسي واحد انطلاقاً من المعطيات التالية: قماش Tergal (1.5 م × 250 دج/م)، 5 أزرار بلاستيكية (3 دج/قطعة)، خيط (15 دج)، سحاب (لا توجد)، وقت العمل 17.5 دقيقة بمعدل 200 دج/ساعة، مصاريف عامة 25% من كلفة العمل.

★ الحل النموذجي

المواد: قماش $250 \times 1.5 = 375$ دج، أزرار $3 \times 5 = 15$ دج، خيط $= 15$ دج. إجمالي المواد = 405 دج.

العمل: 17.5 دقيقة $= 0.292 \times \text{ساعة} \times 200$ دج = 58.3 دج.

المصاريف العامة: $0.25 \times 58.3 = 14.6$ دج.

التكلفة التقديرية الإجمالية $= 405 + 58.3 + 14.6 = 477.9$ دج للمئزر الواحد.

أ الإطار المعياري والقانوني للملف التقني

Cadre Normatif du Dossier Technique

لم يعد الملف التقني (*Dossier Technique*) وثيقة داخلية للورشة فحسب، بل صار سنداً قانونياً في بيئة الأعمال الجزائرية. فالمعيار الجزائري **NA 1234** الخاص بالألبسة الجاهزة (تسامحات الأبعاد ومراقبة الجودة) الصادر عن المعهد الجزائري للتقييس **IANOR — NA 1234** يُقرّر حداً أقصى للتسامح في القياسات الحرجة للمنتج (الصدر، الخصر، الرقبة) في حدود **±0.5 سم**، وهو القيمة التي يجب أن يلتزم بها جدول القياسات في الملف التقني وأن تُراقب في محطات المراقبة النهائية.

كما يُلزم **المرسوم التنفيذي رقم 13-378** المتعلق بطرائق إعلام المستهلك بالمنتجات النسيجية والألبسة **JORADP — D.E. 13-378** كل منتج وسم دائم يبيّن النسب المئوية للتركيب الليفي، وبلد المنشأ، وتعليمات العناية. ومن ثم فإنّ الملف التقني المُعدّ طبقاً للمرجعية الجزائرية يتضمّن إلزامياً ورقة المطابقة الوسمية، ويترتب على مُعدّه مسؤولية مدنية عند عجز المنتج عن تلبية المعلومات المُلصقة.

المرجع المعتمد Référence	المحتوى الإلزامي Contenu exigé	عنصر الملف التقني Élément du dossier
مرجع الوحدة — MQ2 INFEP/HTE1204	التوصيف الفني والجمالي للموديل والخامات	بطاقة الطراز Fiche de style
NA 1234 — ±0.5 cm	القياسات المرجعية وتسامحاتها على المقاس الأساس	جدول القياسات Tableau de mesures
D.E. 13-378	التركيب الليفي %، بلد المنشأ، تعليمات العناية	ورقة الوسم والمطابقة Étiquetage & conformité
NA ISO 4915 (أنواع الغرز)	تسلسل العمليات، نوع الغرزة لكل مرحلة، الأزمنة	نطاق التجميع Gamme de montage
معايير الورشة — ENEFEP	وضع الباترونات ونسبة الهدر المحسوبة	مخطط الوضع Plan de placement
NA 1234 (مراقبة الجودة)	نقاط المراقبة وقبول/رفض الدفعة	بطاقة الجودة Fiche de contrôle

الجدول أ.1: عناصر الملف التقني ومراجعتها القانونية والمعيارية في السياق الجزائري

Tableau A.1: Composants du dossier technique et leurs références légales

القاعدة الذهبية للمطابقة ✓

كل قيمة مقاس في جدول القياسات يجب أن تُكتب **بالتسامح المسموح** وليس كرقم مطلق: مثال — الصدر 96 سم ± 0.5 cm وفق NA 1234. هذا التدوين يحمي المنتج قانونياً ويُسهّل الحسم عند نزاع المراقبة، ويجعل الملف التقني صالحاً للإيداع لدى جهات الزبائن المؤسساتية عند المناقصة.

ب دراسة الحالة المعززة: المنزلة المدرسية

Étude de Cas Renforcée: Tablier Scolaire

يعتمد التطبيق المرجعي للمقياس — المنزلة المدرسية — على **كراس الشروط الوزاري** لألبسة المؤسسات التربوية، الذي يسترشد في مواصفاته بالمخرجات الصناعية العمومية المرجعية (قطب النسيج والجلود C&H / مؤسسة TEXALG). فالقمّاش المعتمد هو **التيغال 65% بوليستر / 35% قطن** بغرامية تتراوح بين **180 و210 غ/م²**، لما يوفره من متانة للاستعمال اليومي وثبات للون بعد الغسيلات المتكررة وسهولة في الكي.

عنصر التجهيز Composant	الموصفة الفنية Spécification	المرجع / المورد المرجعي Référence / Fournisseur
القمّاش الأساسي Tissu principal	تيغال 65% بوليستر / 35% قطن — 180-210 غ/م ²	TEXALG / قطب C&H (موصفة وطنية مرجعية)
خيطة التجميع Fil d'assemblage	بوليستر قُبرم 120 — مقاومة الشدّ عالية	مواصفات الخيوط الصناعية المعتمدة
خيطة السربلة Fil de surpiqûre	بوليستر 40/2 — لون متناسق مع الدفعة	NA ISO 4915 (غرزة 301)
مطاط الخصر Élastique ceinture	عرض 25 مم — استرجاع $\leq 95\%$ بعد 5000 تمدد	مواصفات الملحقات النسيجية
الوسم الدائم Étiquette permanente	تركيب 65/35 — صنع في الجزائر — رموز العناية	D.E. 13-378

الجدول ب.1: قائمة التجهيز المرجعية (Nomenclature) للمنزلة المدرسية وفق المواصفات الوطنية

Tableau B.1: Nomenclature de référence du tablier scolaire selon les spécifications nationales

وتُختتم الحلقة بمرحلة **المطابقة الوسمية**: بعد المراقبة البعدية وفق تسامحات NA 1234، تُلصق البطاقة الدائمة التي تتضمن بيانات التركيب والمنشأ ورموز العناية المرسومة وفق المرسوم 378-13. بهذا التسلسل يتحوّل المنزلة المدرسية من منتج تربصي إلى منتج **قابل للتسويق قانوناً** في السوق الوطنية، وهو التحول الذي تسعى ورشات التكوين إلى ترسيخه لدى المتدربين.

الملف التقني الموثق بالمعيار هو عقد ثقة بين الورشة والسوق: ما لا يُقاس بدقة لا يُطابق، وما لا يُطابق لا يُوسم قانونياً.

MQ2 خلاصة المقياس —

جُمعت المراجع التالية من مصادر رسمية جزائرية (الجريدة الرسمية JORADP، المعهد الجزائري للتقييس IANOR، المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين INFEP) ومن دراسات أكاديمية محدّمة منشورة عبر المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP، لتكون سنداً موثقاً لكل ما ورد في هذا التقرير من معطيات تقنية وقانونية.

المعايير الوطنية والقوانين Normes & textes légaux

1 المعيار الجزائري NA 1234 — الألبسة الجاهزة: التسامحات البعدية ومراقبة الجودة

IANOR — ianor.dz

2 المرسوم التنفيذي رقم 378-13 المحدد لطرائق إعلام المستهلك على المنتجات النسيجية والألبسة

الجريدة الرسمية JORADP — joradp.dz

3 المعيار NA ISO 4915 — النسيج: أنواع غرز الخياطة، التصنيف والتسمية

IANOR — ianor.dz

الوثائق البيداغوجية الرسمية Documents pédagogiques officiels

4 INFEP — البرنامج الدراسي ومرجع الإشهاد Tailleur Dames BT، الوحدة MQ2: الملف التقني

INFEP / HTE1204

5 كراس الشروط الوزاري النموذجي لألبسة المؤسسات التربوية (الذي المدرسي)

الوزارتان الوصيتان على التربية والتجارة — النماذج المرجعية

المرجعيات الصناعية Références industrielles

6 قطب النسيج والجلود C&H / مؤسسة TEXALG — مواصفات أقمشة الألبسة المؤسساتية (تيرغال 65/35)

المؤسسات العمومية المرجعية للقطاع

7 مخبر الجودة بمجمع تايل TAYAL — سيدي خطاب، غليزان

TAYAL S.P.A — Sidi Khettab, Relizane

إن الملف التقني ليس وثيقة إدارية، بل ذاكرة المؤسسة: تُبنى قوة المؤسسة النسيجية الجزائرية من قوة ملفها التقني.

Le dossier technique n'est pas un document administratif, mais la mémoire de l'entreprise: la force de l'entreprise textile algérienne commence par la rigueur de son dossier technique.

أُنجز هذا التقرير في إطار الترخيص للتكوين التكميلي ما قبل الترقية

الشعبة: النسيج والألبسة — التخصص: تصميم أزياء — المعهد صاحب الاختصاص: معهد التكوين والتعليم المهنيين بئر خادم

المرجعية: المعايير الجزائرية IANOR والقوانين المنشورة في الجريدة الرسمية JORADP ومرجعيات INFEP / MFEP